Föreläsning 1: Intro till kursen Analog Elektronik

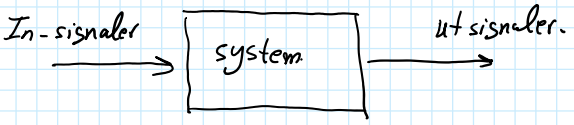
den 26 oktober 2020 07:46

Elektronik system där elektronik är viktigt för dess överlevnad

t.ex. . kommunikations- och transportsystem
. olika mät- och styrsystem
. Medicinskt elektronisk system.

I elektronik systemen förekommer i regel fysikaliska storheter

t.ex. Mätsystem.



t.ex Väderinformation

signaler innehåller information om olika saker eller aktiviteter som uppträder i vår fysisk värld.

För att extrapolera en viss information av de erhållna signalerna behövs signalbehandling.

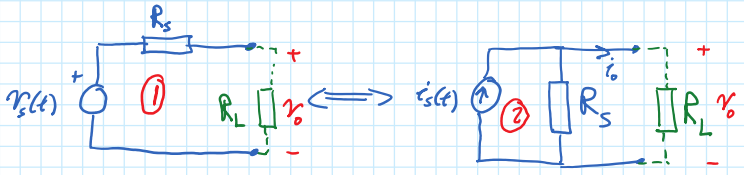
⇒ Denna görs lämpligen via elektroniska system.

⇒ Att signalerna konverteras till elektriska signaler ⇒ { spänning / ström

t.ex. en mikrofon

I kursen skall antas att alla signalerna är redan elektriska signaler.

- De elektriska signaler eller signalkällor är representerade via de två ekvivalenta kretsarna, Thévenin- och Norton-krets.



R_s är utgångsresistansen av signalkällan, begränsningsfaktor hos källan

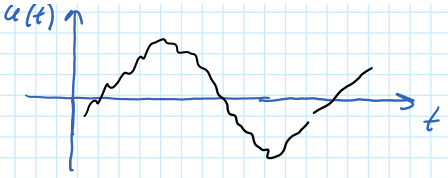
① $v_o = v_s \dfrac{R_L}{R_L + R_s}$, $v_o \approx v_s \Rightarrow R_s \to 0$, $R_L \gg R_s$

② $i_o = i_s \dfrac{R_{total}}{R_L} = i_s \dfrac{R_s}{R_s + R_L}$, $i_o \approx i_s \Rightarrow R_s \to \infty$, $R_L \ll R_s$

Signalerna t.ex $u(t)$ eller $i(t)$



Informationsinhållet är representerad via de ändringar i dess magnitud.



Informationsinnehållet är representerad via de ändringar i dess magnitud.

Om inget anges så är signaler sinus-vås signaler

⇒ Sinus funktion är mycket viktig för analys, design och test av elektroniska kretsar.

Analoga signaler: är kontinuerliga signaler

Majoriteten av signaler är analoga signaler.
⇒ Analoga kretsar behandlar analoga signaler.

Varför analog elektronik:

- Alla verkliga fysikaliska insignaler är i regel analoga
- Radiokretsar för höga frekvenser är analoga kretsar
- Ger förståelse över vad som händer mellan nollor och ettor i digitala system
- Förståelse för störning och signalintegritet.

Att använda ett blockschema

Elektroniksystem delas i delsystem och funktionsblock

Varje block i schemat har en väl definierad, begränsad funktion.

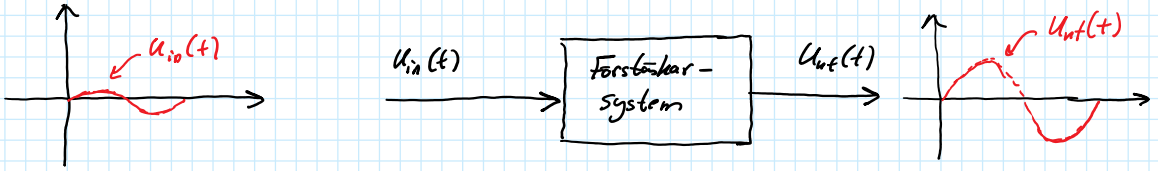
Förstärkning

För att erhålla signaler med amplituder som gör att signalbehandlingen blir tillförlitligt.

Vid signalförstärkning ska ingen information ändras och inga nya adderas till signalen

⇒ Utsignalen är identisk med insignal med undantag att utsignalens amplitud är mycket större.

⇒ Om utsignalen ändras i förhållande till insignalen, då sägs det signalen är förvrängd ⇒ Att distorsion har inträffats.



Förhållandet $\frac{U_{ut}}{U_{in}} = A$ Förstärkningsfaktor

⇒ $u_{ut}(t) = A\, u_{in}(t)$ beskriver ett linjärt samband

⇒ Linjär förstärkare.

Om detta ej uppfylls $\Rightarrow$ olinjär distorsion.

Om inget anges vilken förstärkningstyp då är det spänningsförstärkning.

- $A_v = \frac{U_{ut}}{U_{in}}$
- $A_i = \frac{I_{ut}}{I_{in}}$
- $A_p = \frac{P_{ut}}{P_{in}} = \frac{U_{ut} I_{ut}}{U_{in} \cdot I_{in}}$

dessa uttryck erhålls i gånger dvs. enkelt slås.

$\Rightarrow$ Vanligen anges förstärkning i decibel (dB).

Vad är decibel.

$\Rightarrow$ Vid stort dynamiskt område.

Ex: Spänningen varieras från 1 mV till 1 V

Bel anger förhållande mellan två storheter i logaritmform

- $\text{Bel} = \log \frac{P_{ut}}{P_{in}}$ ← ref. värde
- $\text{decibel} = 10 \log \frac{P_{ut}}{P_{in}}$ där $P_{in} = P_{ref}$.

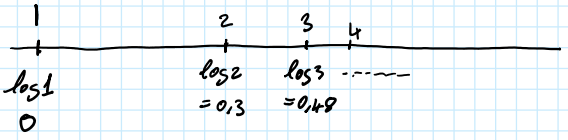
$P = \frac{U^2}{R} \Rightarrow \text{decibel} = 10 \log \frac{\frac{U_{ut}^2}{R}}{\frac{U_{in}^2}{R}} = 10 \log \left(\frac{U_{ut}}{U_{in}}\right)^2 = 20 \log \left|\frac{U_{ut}}{U_{in}}\right|$

$\Rightarrow A_{v\,dB} = 20 \log |A_v|$

↑ i dB ↑ i ggr

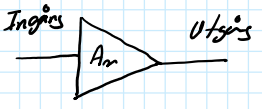
Om $A_v = \sqrt{2}$ ggr $\Rightarrow$ $A_{v\,dB} = 20 \log |\sqrt{2}| = 20 \log 2^{1/2} = \log 2^{10} = \log 1024 \approx$

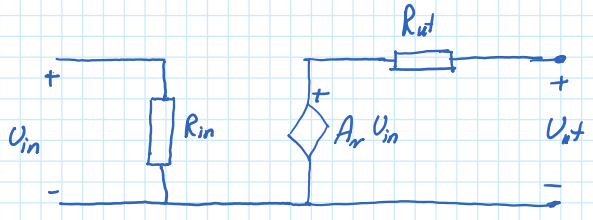
$\approx \log 1000 = 3$ dB



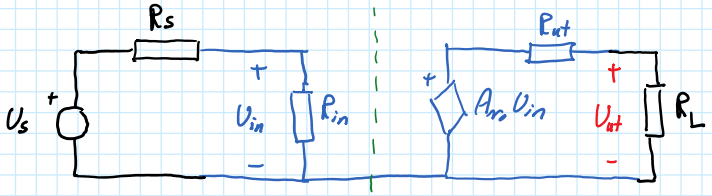
Kretsmodell för förstärkare

Att studera förstärkarens terminalkarakteristik. Symbol:





Uppgift. Att bestämma $A_r = \frac{U_{ut}}{U_s}$

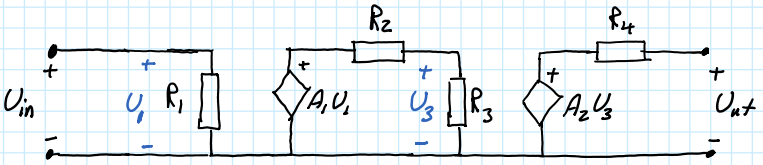


$$U_{in} = U_s \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} \qquad U_{ut} = A_{r0} U_{in} \frac{R_L}{R_L + R_{ut}}$$

$$\Rightarrow U_{ut} = A_{r0} U_s \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{ut}} \Rightarrow \boxed{A_r = \frac{U_{ut}}{U_s} = A_{r0} \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{ut}}}$$

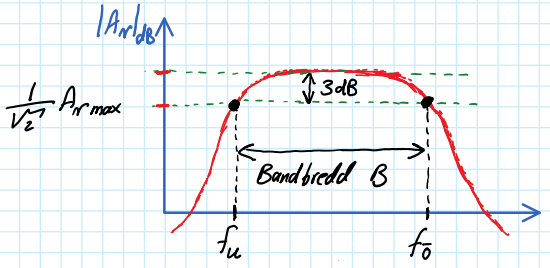
Kretsens totala förstärkningsfaktor.

Extra övning: Bestäm kretsens totala förstärkningsfaktor $A_r = \frac{U_{ut}}{U_{in}}$ för nedan krets.



Gränsfrekvens och Bandbredd

- Gränsfrekvens: är den frekvens då spänningsförstärkning sjunkit med en faktor $\frac{1}{\sqrt{2}}$ av den högsta förstärkningen
  - $\Rightarrow$ Förstärkningen sjunkit med 3 dB från max-värdet
  - $\Rightarrow P \propto U^2 \Rightarrow$ P sjunkit till hälften
- Bandbredd: är ett frekvensområde/intervall där förstärkningen av en förstärkare är nästan konstant.



Bandbredd $B = f_ö - f_u$

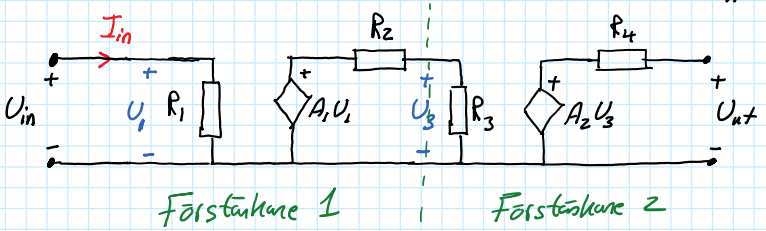
↑ övre f ↑ undre f (gränsfrekvens)

Notera att förstärkare normalt konstruerad så att dess bandbredd sammanfaller med spektrum av signal som krävs att förstärka.

$\Rightarrow$ Om detta inte är fallet kommer förstärkaren att försvränga frekvensspektrum av insignalen.

Extra övning: Bestäm kretsens totala förstärkningsfaktor $A_r = \frac{U_{ut}}{U_{in}}$ för nedan krets.

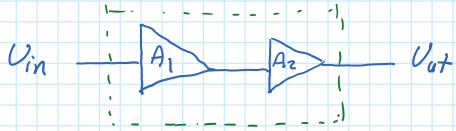
Extra övning: Bestäm kretsens totala förstärkningsfaktor $A_{vr} = \frac{U_{ut}}{U_{in}}$ för nedan krets.



$R_{in} = \frac{U_{in}}{I_{in}} = R_1$

$R_{ut} = R_4$

Gäller för hela kopplingen.



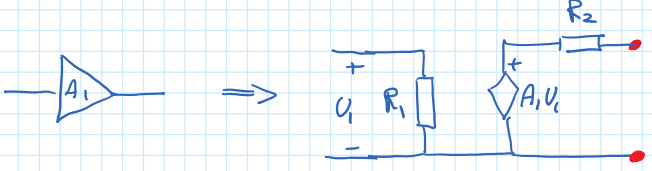
Kaskad koppling

Lösning: Utgången av förstärkare 2.

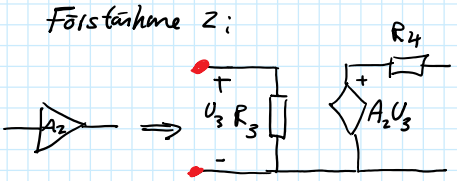
$U_{ut} = A_2 U_3$ men $U_3 = A_1 U_1 \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3}$, $U_1 = U_{R_1} = U_{in}$

$$\Rightarrow U_{ut} = A_2 A_1 U_{in} \frac{R_3}{R_2 + R_3} \Rightarrow \boxed{A_{vr} = \frac{U_{ut}}{U_{in}} = A_1 A_2 \frac{R_3}{R_2 + R_3}}$$

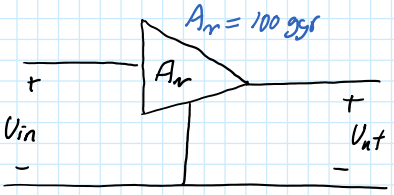
Förstärkare 1:

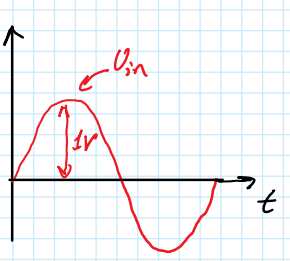


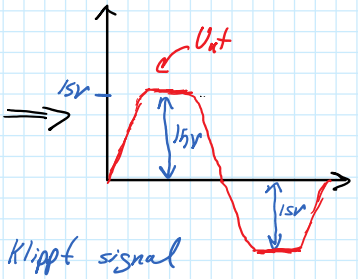
Förstärkare 2:



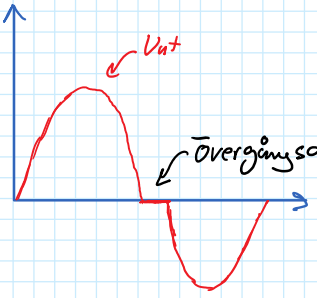
Distortion: Innebär att spänningen förvrängs i en spänningsförstärkare

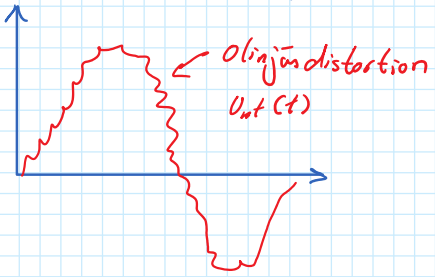






Klippt signal





Överföringskarakteristiken $U_{ut}(U_{in})$

